

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$ 。

- (1) 若以点 C 为圆心作 $\odot C$, 使 $\odot C$ 与斜边 AB 相切, 求 $\odot C$ 的半径 r ;
- (2) 若以点 C 为圆心, 以 2.5 为半径作 $\odot C$, 判断直线 AB 与 $\odot C$ 的位置关系。

▷ **思路导航** 利用勾股定理求斜边 AB 的长度 $\rightarrow$ 利用等面积法求圆心 C 到斜边 AB 的距离 $d \rightarrow$ 第 (1) 问: 由相切条件 $d = r$ 确定半径 $\rightarrow$ 第 (2) 问: 比较距离 d 与半径 $r = 2.5$ 的大小确定位置关系

▷ **核心思路** 圆心到直线的距离 d 即点到直线的垂线段长度。直角三角形斜边上的高常用等面积法求解:

$$d = \frac{a \cdot b}{c}$$

确定 d 后, 通过比较 d 与 r 的大小判定直线与圆的位置关系。

- (1) 若以点 C 为圆心作 $\odot C$, 使 $\odot C$ 与斜边 AB 相切, 求 $\odot C$ 的半径 r 。

□ 解答

在 $Rt\triangle ABC$ 中, 由勾股定理得: $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。

设圆心 C 到斜边 AB 的距离为 d 。由等面积法得: $AC \cdot BC = AB \cdot d$ 。

代入数据: $3 \times 4 = 5 \times d \Rightarrow d = 2.4$ 。

因 $\odot C$ 与斜边 AB 相切, 故半径 $r = d = 2.4$ 。

注意

- 圆心到斜边 AB 的垂直距离 $d = 2.4$ 是由三角形确定的几何特征值, 不随圆的半径变化而改变, 在第 (2) 问中可直接复用。

- (2) 若以点 C 为圆心, 以 2.5 为半径作 $\odot C$, 判断直线 AB 与 $\odot C$ 的位置关系。

□ 解答

由第 (1) 问知, 圆心 C 到斜边 AB 的距离 $d = 2.4$ 。

已知半径 $r = 2.5$ 。

因 $d = 2.4 < 2.5 = r$, 即 $d < r$ 。

故直线 AB 与 $\odot C$ 相交。

✓ 答案

- (1) (1) 半径 $r = 2.4$
- (2) (2) 直线与圆相交

◇ 方法提醒

- 直角三角形斜边高公式: $h = \frac{a \cdot b}{c}$ (选择填空可直接套用)。
- 双向判定关系: $d < r \Leftrightarrow$ 相交; $d = r \Leftrightarrow$ 相切; $d > r \Leftrightarrow$ 相离。

位置关系名词写错

回答位置关系时，须使用标准的几何名词：**相交**、**相切**、**相离**。避免使用“相割”或“有两个公共点”等非标准表述，以免失分。

误以为 d 会随着 r 的变化而变化

误以为 d 随 r 的变化而变化。事实上，只要三角形的大小和圆心的位置固定，圆心到斜边的距离 d 即为定值，在同一题中保持恒定，与圆的半径变化无关。

▷ 思路启发 若圆半径 $r = 2$ ，直线 AB 与 $\odot C$ 的位置关系是什么？为什么？

▷ 思路启发 若以点 C 为圆心的圆与斜边 AB 无公共点，求半径 r 的取值范围。（提示：注意半径为正数的隐含条件）